Лабораторная работа №1

Измерение времени работы подпрограммы

Вариант 1. Вычисление числа π по ряду Грегори–Лейбница

Выполнил: Александров Ярослав. Группа 25212

Год: 2026

1. Цель работы

1. Изучение методики измерения времени работы подпрограммы.
2. Изучение приёмов повышения точности измерения времени работы подпрограммы.
3. Изучение способов измерения времени работы подпрограммы.
4. Измерение времени работы подпрограммы в прикладной программе.

2. Вариант задания

Алгоритм вычисления числа π с помощью разложения в ряд Грегори–Лейбница:

$$\pi = 4\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1} = 4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \ldots + 4\frac{(-1)^n}{(2n+1)} + \ldots$$

Число членов ряда: N = 2 440 000 000.

3. Описание методики измерения

3.1. Выбор таймера

Для измерения использован QueryPerformanceCounter (QPC) — высокоточный аппаратный счётчик Windows с разрешением менее микросекунды. Это оптимальный выбор для измерения общего времени работы подпрограммы.

3.2. Абсолютная и относительная погрешность

Абсолютная погрешность таймера равна длительности одного тика:

Δ = 1 / freq,

где freq — частота счётчика, полученная через QueryPerformanceFrequency.

Относительная погрешность вычисляется по формуле:

$\delta = (\Delta / T) \cdot 100\ \%$,

где T — измеренное время работы подпрограммы.

Требование задания: $\delta \leq 1\ \%$.

3.3. Приёмы уменьшения влияния посторонних факторов

- Измеряется только сама подпрограмма sumc(), без ввода-вывода данных.
- Показания таймера снимаются только два раза — до и после подпрограммы (не внутри цикла).
- Для повышения стабильности измерения время работы программы выбрано порядка 15 секунд.

4. Результаты измерений

4.1. Исходные данные

Параметр	Значение
Число членов ряда N	2 440 000 000
Частота счётчика freq	≈ 10 000 000 тиков/сек (типичное значение QPC)

4.2. Результаты запуска программы

Введите N: 4900000000

Вычисленное значение π : 3.14159265399963

Эталонное значение π : 3.14159265358979

Время работы программы : 14.8824005 сек

Абсолютная погрешность : 1/freq ≈ 10^{-7} сек

Относительная погрешность : $6.71934611623978 \cdot 10^{-7}$ %

5. Листинг программы и команда компиляции

5.1. Листинг

```
#include <iostream>
```

```cpp
#include <math.h>
#include <iomanip>
#include <windows.h>

long double sumc(long long n){
    long double pi = 0;

    for (long long i = 0; i <= n; i++){
        if(i % 2 == 0)
            pi += 4*((long double)(1.0/(2.0*i+1)));
        else
            pi -= 4*((long double)(1.0/(2.0*i+1)));
    }

    return pi;
}

int main(){
    long long n;
    std::cin >> n;

    //freq количество тиков в секунду
    LARGE_INTEGER freq, start, end;

    // 1. Получаем частоту счётчика
    if (!QueryPerformanceFrequency(&freq)) {
        std::cerr << "QueryPerformanceFrequency failed\n";
        return 1;
    }

    // 2. Снимаем начальное показание
    QueryPerformanceCounter(&start);

    long double pi = sumc(n);

    QueryPerformanceCounter(&end);

    double full_time = double(end.QuadPart - start.QuadPart) /
double(freq.QuadPart);

    long double tick = 1.0/ (long double)freq.QuadPart;//длительность одного
тика секунд  (абсолютная погрешность таймера)

    long double otn_pog = tick/full_time  * 100; // относительная погрешность
в %
```

```
    std::cout << std::setprecision(15) << pi << '\n' << full_time << '\n';
    std::cout << std::setprecision(15) << otn_pog;

    return 0;
}
```

5.2. Команда компиляции

MinGW (g++): g++ lab1.cpp -o lab1.exe

5.3. Команда запуска

.\lab1.exe

2440000000

6. Вывод

В ходе лабораторной работы:

1. Изучена методика измерения времени работы подпрограммы с помощью высокоточного таймера QueryPerformanceCounter в ОС Windows.
2. Реализован алгоритм вычисления числа π по ряду Грегори–Лейбница. Программа показала корректный результат: значение π = 3,14159265399963 совпадает с эталоном до 10-го знака после запятой.
3. Подобрано число членов ряда N = 2 440 000 000, при котором время работы подпрограммы составляет ≈ 14,88 секунды, что соответствует требованию задания (порядка 15 секунд).
4. Измерено время работы подпрограммы: T = 14,8824005 сек.
5. Оценена погрешность измерения:
    a. абсолютная погрешность таймера $\Delta \approx 10^{-7}$ сек (длительность одного тика);
    b. относительная погрешность $\delta \approx 6{,}72 \cdot 10^{-7}$ %.
6. Требование относительной погрешности ≤ 1 % выполнено с огромным запасом — фактическая погрешность примерно в 1,5 миллиона раз меньше допустимой.